

Título do Trabalho: subtítulo

Beathriz Laurent Carlos Muniz¹, Jeferson de Oliveira Santos²,
Nome do Autor Três³, Nome do Autor Quatro⁴,
Marcelo Pedral Mota⁵, Gilton José Ferreira da Silva²

¹Departamento de Computação (DCOMP)
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Av. Marechal Rondon, s/n – Jardim Rosa Elze – CEP 49100-000
São Cristóvão – SE – Brazil

beathriz.muniz@dcomp.ufs.br, jeferson.santos@dcomp.ufs.br

autor03@dcomp.ufs.br, autor04@dcomp.ufs.br

marcelo.mota@dcomp.ufs.br, gilton@dcomp.ufs.br

Abstract. Context: Appear the work context. **Objective:** This work aims to ...
Method: Describe the methodological procedures used in the research. **Results:**
Discuss the results of this work. **Conclusions:** Show the conclusions that were
found.

Resumo. Contexto: Aparentar o contexto do trabalho. **Objetivo:** Este trabalho
tem como objetivo ... **Método:** Descrever os procedimentos metodológicos uti-
lizados na pesquisa. **Resultados:** Discutir sobre os resultados advindos deste
trabalho. **Conclusões:** Mostrar as conclusões que foram encontradas.

1. Introdução

(Contexto)

Esta seção apresenta o contexto no qual o projeto está inserido, destacando o problema prático ou científico que motivou sua concepção. São abordadas as lacunas existentes, a relevância do tema, o público impactado e a justificativa para a adoção de uma abordagem estruturada de gerenciamento de projetos, especificamente o Project Model Canvas, como instrumento de planejamento e comunicação do projeto.

*No mínimo 1 parágrafo

1.1. Justificativa

(Por quê?)

A justificativa descreve as necessidades, demandas não atendidas ou oportunidades que fundamentam a proposição do projeto. Esta seção explicita o problema central que se pretende resolver, sustentado por evidências empíricas, dados institucionais, literatura científica ou normativas vigentes. Busca-se demonstrar a relevância científica, social, organizacional ou econômica do projeto, legitimando sua execução.

2. Objetivos

Objetivos... 1 parágrafo;

3. Benefícios

Benefícios... 1 parágrafo;

4. Descrição das próximas seções

Descrição das próximas seções do trabalho ... 1 parágrafo.

5. O que será feito?

Breve descrição das próximas subseções...

5.1. Produto

O **MangueSMART** é um protótipo funcional (MVP) de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) voltado ao planejamento urbano inteligente de Aracaju (SE). A solução consiste em uma plataforma digital que integra camadas de dados urbanos padronizadas e dashboards temáticos focados em uso do solo, mobilidade e infraestrutura. O objetivo é permitir que gestores monitorem indicadores e analisem cenários para promover uma cidade mais sustentável e inclusiva.

5.2. Trabalhos Relacionados

A pesquisa bibliográfica realizada buscou identificar estudos que abordassem as dinâmicas de urbanização, legislação e iniciativas de cidades inteligentes no contexto específico de Aracaju (SE). A análise dos trabalhos relacionados permite compreender os desafios atuais da gestão urbana local e identificar as lacunas que justificam o desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD).

No âmbito do planejamento e uso do solo, Teixeira, Dantas e Baracho (2023) analisaram o fenômeno dos vazios urbanos no centro de Aracaju. Os autores identificam que, apesar da infraestrutura consolidada, a região sofre com o esvaziamento populacional e a subutilização de lotes, muitas vezes transformados em estacionamentos ou edificações abandonadas devido à especulação imobiliária [Teixeira et al. 2023]. O estudo destaca a necessidade de estratégias de *Smart Cities* para revitalizar essas áreas, aproveitando o potencial construtivo existente para promover sustentabilidade e eficiência energética, contrapondo-se à expansão horizontal desordenada da cidade.

Complementarmente, a questão dos riscos ambientais e da legislação urbana foi abordada por Meneses et al. (2024), que investigaram as interfaces legais do planejamento em áreas de risco, com foco no bairro Jabotiana. O estudo aponta que a intensificação da urbanização sem o devido planejamento de drenagem, somada à desatualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), agravou os problemas socioambientais, resultando em inundações frequentes [Meneses et al. 2024]. Os autores ressaltam que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil deve estar integrada ao planejamento municipal para vedar ocupações em áreas vulneráveis, uma funcionalidade crítica para sistemas de gestão territorial.

Sob a ótica ambiental e climática, Santos e Pinto (2020) avaliaram a correlação entre urbanização e clima urbano no bairro Atalaia. Utilizando sensoriamento remoto, a pesquisa demonstrou que o adensamento construtivo e a redução da cobertura vegetal,

intensificados a partir de 2007, geraram ilhas de calor e alteraram o conforto térmico local [Santos and de Siqueira Pinto 2020]. Este trabalho evidencia a importância de monitorar indicadores como temperatura de superfície e albedo em relação ao uso do solo, dados essenciais para simulações de cenários urbanos.

No que tange às ferramentas tecnológicas já existentes, Santos (2024) realizou uma análise crítica da plataforma “AjuInteligente”. A autora conclui que, embora a plataforma tenha digitalizado processos burocráticos e reduzido o uso de papel, ela opera predominantemente como uma ferramenta de trâmite administrativo, e não como um instrumento de inteligência urbana analítica [dos Santos 2024]. O estudo aponta que a iniciativa visa mais ao *city marketing* do que à transparência de dados ou à resolução estrutural de problemas urbanos, carecendo de métricas objetivas de impacto no planejamento da cidade.

Por fim, Santos, Mello e Silva (2024) exploraram a imagem da cidade através das transformações morfológicas na Praça Fausto Cardoso, destacando como intervenções urbanísticas alteram a percepção e identidade do espaço público [Santos et al. 2024]. Embora qualitativo, o trabalho reforça a necessidade de considerar o patrimônio histórico nas decisões de requalificação.

Embora os trabalhos citados ofereçam diagnósticos precisos sobre problemas setoriais de Aracaju vazios urbanos, riscos de inundação, ilhas de calor e digitalização burocrática, observa-se a ausência de uma solução que integre esses dados heterogêneos em uma única plataforma de visualização e simulação. O projeto MangueSMART busca preencher essa lacuna ao propor um SAD capaz de cruzar indicadores de uso do solo, riscos ambientais e mobilidade, permitindo aos gestores não apenas diagnosticar o passado, mas simular cenários futuros para apoiar a tomada de decisão estratégica.

5.3. Arquitetura Visão-Modelo 4+1

Descrição da Arquitetura conforme a Visão-Modelo 4+1.

A arquitetura visão-modelo 4+1 foi desenvolvida por Philippe Cruchten com o objetivo de descrever o funcionamento de sistemas de software e é baseado no uso de múltiplas visões concorrentes.

As visões são usadas para mostrar o sistema sob várias perspectivas, como usuário final, desenvolvedores e gerentes de projetos.

As quatro visões de modelo são: visão lógica (1), visão de desenvolvimento (2), visão de processo (3) e visão física (4). A visão de caso de uso é usada para ilustrar a arquitetura e representa a visão +1.

Visão lógica : Se concentra na funcionalidade que o sistema disponibiliza para o usuário final. Os diagramas UML usados para representar a visão lógica incluem: Diagrama de classes, Diagrama de comunicação e Diagrama de sequência. Visão de desenvolvimento : Ilustra o sistema do ponto de vista do programador e se preocupa com o gerenciamento de projeto. Esta visão também é conhecida como visão de implementação. Usa o Diagrama de componentes ou Diagrama de pacotes. Visão de processo : Permite visualizar as partes dinâmicas do sistema, explicar os processos e como eles se comunicam, focando no comportamento do sistema. A visão de processo se encarrega da concorrência, distribuição, integração, performance e escalabilidade. O Diagrama de atividades é usado

nesta visão. Visão física : Mostra o sistema do ponto de vista do engenheiro. Se preocupa com a topologia dos componentes de software (no contexto físico) assim como a comunicação entre esses componentes. Esta visão também é conhecida como visão de implantação. Os diagramas UML usados para descrever esta visão incluem o Diagrama de implantação. Visão de caso de uso : Descreve a arquitetura do sistema através do uso de Diagramas de casos de uso. Cada diagrama descreve sequências de interações entre os objetos e processos. São usados para identificar elementos de arquitetura e ilustrar e validar o design de arquitetura.

Mais informações no link: <http://www.basef.com.br/old/uml/204-arquitetura-visao-modelo-41>

5.4. Requisitos

5.4.1. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve exibir dashboards integrados com indicadores de ocupação territorial e mobilidade.
- **RF02:** O sistema deve permitir a visualização de camadas de dados urbanos em um mapa de Aracaju.
- **RF03:** O sistema deve fornecer ferramentas para a simulação de cenários de intervenção urbana.

5.4.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01:** A interface deve ser otimizada para a tomada de decisão gerencial, com visualização de dados consolidada.
- **RNF02:** O sistema deve garantir a integração de dados provenientes de diferentes departamentos municipais.

5.5. Telas do Sistema

Apresentar As telas referente aos fluxos dos processos de negócio;

Obs.: Inclua Figuras, Tabelas, Quadros, Códigos, etc...

A Figura 3 apresenta um fluxo descrevendo o processo principal do sistema.

6. Quem fará o projeto

Breve descrição das próximas subseções...

6.1. Stakeholders e Fatores Externos

parceiros externos necessários para alcançar as metas.

6.1.1. Mapa de Empatia do Tomador de Decisão

Inserir o mapa de empatia do tomador de decisão e explicar suas dores e necessidades.

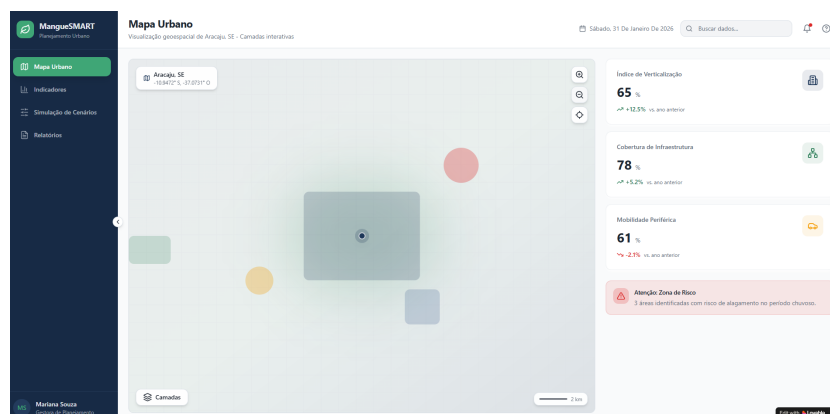


Figura 1. Dashboard principal do MangueSMART com indicadores de ocupação territorial e mobilidade.

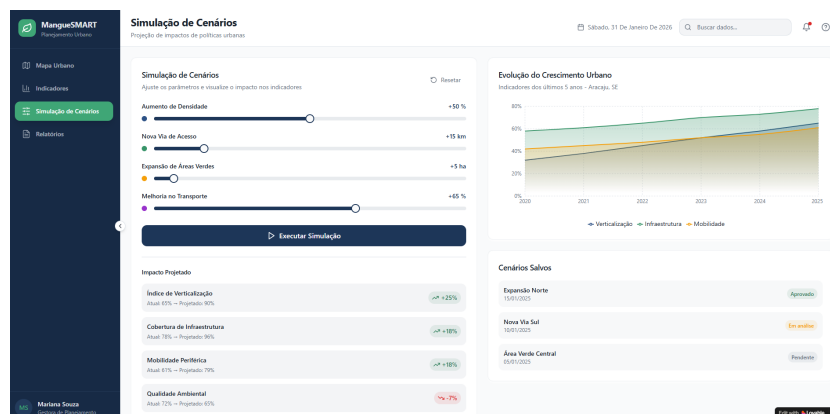


Figura 2. Interface de simulação de cenários de intervenção urbana.

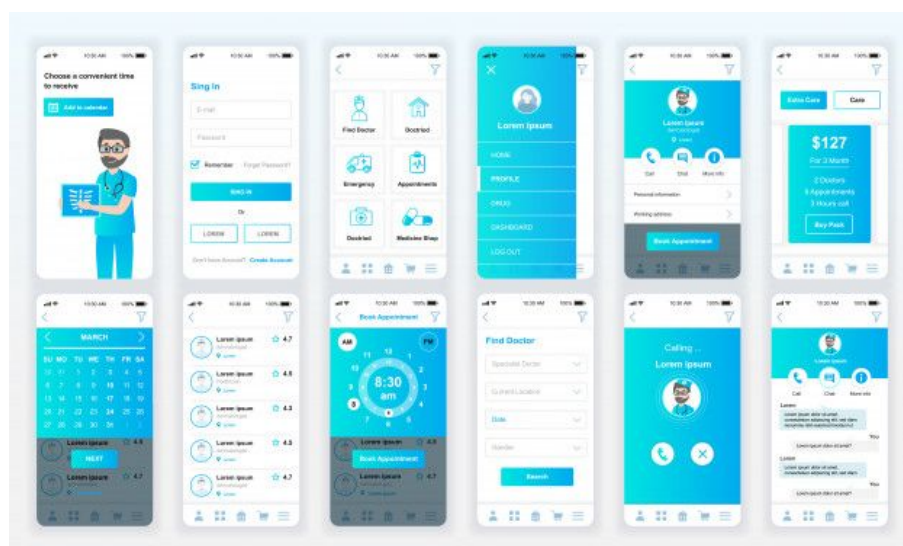


Figura 3. Gráfico de prisma com a extração de dados

6.2. Equipe

Apresentar a Equipe e a função de cada um

- Beathriz Laurent Carlos Muniz: Pesquisa, correções e escrita do manuscrito;
- Jeferson de Oliveira Santos: Pesquisa, correções e escrita do manuscrito;
- Nome do Autor Três: Pesquisa, correções e escrita do manuscrito;
- Nome do Autor Quatro: Pesquisa, correções e escrita do manuscrito;
- Nome do Autor Cinco: Pesquisa, correções e escrita do manuscrito;
- Gilton José Ferreira da Silva: Coordenação do trabalho, correções e direcionamentos da pesquisa.

7. Como o projeto será feito?

Breve descrição das próximas subseções...

7.1. Premissas

7.2. Grupo de entregas

7.3. Restrições

8. Quando e quanto?

Breve descrição das próximas subseções...

8.1. Riscos

8.2. Linha do tempo

O desenvolvimento do **MangueSMART** foi estruturado em três fases principais, conforme apresentado na Tabela 1. Esta organização permitiu que a equipe focasse inicialmente na modelagem dos dados de Aracaju antes de avançar para a interface funcional e validação.

Tabela 1. Cronograma de desenvolvimento do projeto.

Período	Fase	Principais Entregas
Mês 1	Concepção	Levantamento de dados urbanos de Aracaju e definição do Project Model Canvas.
Mês 2	Prototipagem	Desenvolvimento da interface no Lovable e integração com mapas geoespaciais.
Mês 3	Validação	Testes de usabilidade com foco em personas e ajustes finais.

8.3. Custos

9. Limitações do Trabalho

Embora o desenvolvimento do protótipo funcional (MVP) do sistema MangueSMART tenha alcançado os objetivos propostos de integração e visualização de dados urbanos, este trabalho apresenta limitações inerentes ao seu escopo acadêmico e às restrições técnicas e operacionais identificadas durante o processo.

A primeira limitação refere-se à **disponibilidade e qualidade dos dados primários**. O sistema opera sob a premissa da existência de dados abertos e estruturados fornecidos pela administração municipal. No entanto, conforme apontado por Santos (2024), plataformas digitais preexistentes, como o AjuInteligente, muitas vezes funcionam apenas como digitalizadores de processos burocráticos, sem necessariamente prover bases de dados analíticas integradas ou dados estruturados em tempo real [dos Santos 2024]. Adicionalmente, a defasagem do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), cuja última grande atualização ocorreu em 2000, conforme destacado por Meneses et al. (2024), impõe um desafio à precisão das simulações de cenários legais, uma vez que as regras de ocupação do solo cadastradas no sistema podem não refletir a dinâmica atual da expansão urbana e das áreas de risco [Meneses et al. 2024].

Em relação ao **escopo técnico e de plataforma**, o projeto limitou-se ao desenvolvimento de uma aplicação *Web*, não contemplando, nesta fase, uma versão *mobile* nativa, o que restringe a usabilidade em campo por agentes que necessitem de acesso via dispositivos móveis em áreas sem conectividade estável [MangueSMART 2025]. Além disso, o módulo de simulação de cenários focou na demonstração de viabilidade técnica (Prova de Conceito) com um número reduzido de variáveis, não abarcando a totalidade de complexidades hidrológicas e climáticas necessárias para uma modelagem preditiva de alta precisão, como as variações microclimáticas detalhadas por Santos e Pinto (2020) que exigiriam séries temporais históricas mais robustas [Santos and de Siqueira Pinto 2020].

Por fim, restrições orçamentárias e de cronograma acadêmico limitaram a validação do sistema a um grupo restrito de *stakeholders*. A implementação de testes de carga em larga escala, bem como a auditoria completa de segurança da informação e adequação a todos os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em ambiente de produção, foram identificadas como riscos e atividades futuras, não sendo exauridas no presente trabalho [MangueSMART 2025].

10. Considerações Finais

Descrição das atividades realizadas para atingir o objetivo do trabalho... 2 paragrafo

Descrição da metodologia utilizada para atingir o objetivo do trabalho... 1 paragrafo

Descrição dos pontos fracos ou que possam inviabilizar a credibilidade do trabalho... 1 paragrafo

Descrição das atividades futuras para se concluir o trabalho... 1 paragrafo

Agradecimentos

Esta seção tem como objetivo agradecer a todas as pessoas e instituições que ajudaram na pesquisa, mas que não se qualificam para autoria.

Alguns periódicos e eventos exigem que sejam informados os dados referentes às organizações que financiaram a pesquisa.

Referências

[dos Santos 2024] dos Santos, A. A. (2024). Aracaju e a cidade inteligente: uma análise da plataforma digital ajuinteligente.

- [MangueSMART 2025] MangueSMART, E. (2025). Estudo dirigido sad: Projeto manguesmart. Documento interno do projeto. Universidade Federal de Sergipe.
- [Meneses et al. 2024] Meneses, F. A. G., de Jesus Costa, J., de Araújo, R. R., Oliveira, I. C. S., and e Souza, R. M. (2024). Interfaces legais do planejamento urbano nas áreas de riscos de aracaju/se. *Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades*, 12(86):220–235.
- [Santos and de Siqueira Pinto 2020] Santos, B. F. and de Siqueira Pinto, J. E. S. (2020). Urbanização e clima urbano: teoria e aplicação no bairro atalaia - aracaju/sergipe/nordeste do brasil. *Revista GeoNordeste*, (2):261–279.
- [Santos et al. 2024] Santos, J. V. S., Mello, M. M. C., and Silva, A. L. A. (2024). A imagem da cidade de aracaju (se): uma análise a partir das transformações arquitetônicas e urbanísticas da praça fausto cardoso. *RUA*, 31(1).
- [Teixeira et al. 2023] Teixeira, J. V. S., Álex de Melo Dantas, J., and Porto, R. M. A. B. (2023). Smart cities: Análise do vazio urbano no centro de aracaju/sergipe. In *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*, pages 1–13, Belo Horizonte. Labfront/UEMG.